

Iniciado em	quarta, 3 jun 2026, 09:18
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 8 jun 2026, 18:20
Tempo empregado	5 dias 9 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um engenheiro de tráfego analisa o movimento de um veículo cujo deslocamento em metros, em função do tempo t em segundos, é modelado pela função $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$. Ele necessita determinar a aceleração do veículo no exato instante em que a velocidade se torna nula (momento em que o veículo para momentaneamente antes de inverter o sentido). Qual é o valor dessa aceleração?

Escolha uma opção:

- ☐ a. $-30m/s^2$
- ☐ b. $0m/s^2$
- ☒ c. $-18m/s^2$
- ☐ d. $-6m/s^2$
- ☐ e. $12m/s^2$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $-18m/s^2$

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Durante um experimento de fundição, um cubo de metal é aquecido e sua aresta e começa a se expandir. O volume do cubo é dado por $V(e) = e^3$. Se a aresta se expande de 2 cm para 2,1 cm, a razão de variação média do volume em relação à aresta é um dado importante para o controle de qualidade. Qual é o valor dessa razão de variação média nesse intervalo?

Escolha uma opção:

- ☒ a. $16,61 \text{ cm}^3 / \text{cm}$
- ☐ b. $6,31 \text{ cm}^3 / \text{cm}$
- ☐ c. $13,23 \text{ cm}^3 / \text{cm}$
- ☐ d. $1,261 \text{ cm}^3 / \text{cm}$
- ☐ e. $12,00 \text{ cm}^3 / \text{cm}$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $16,61 \text{ cm}^3/\text{cm}$

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma empresa de logística modelou o custo operacional diário de uma frota de veículos através da função $C(x) = x^3 - 12x^2 + 36x + 50$, onde x representa a quantidade de combustível consumida em milhares de litros. Para minimizar os custos, o gerente precisa identificar os números críticos dessa função dentro do domínio econômico. Quais são os números críticos de $C(x)$?

Escolha uma opção:

- ☐ a. $x = 3$ e $x = 4$
- ☐ b. Não existem números críticos.
- ☐ c. $x = 4$
- ☒ d. $x = 2$ e $x = 6$
✓
- ☐ e. $x = 0$ e $x = 12$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $x = 2$ e $x = 6$

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

